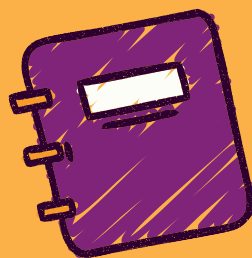


PLANO DE CURSO 2026



Ensino Fundamental Anos Finais
Ciências - 6º Ano



Governador do Estado de Minas Gerais
Mateus Simões de Almeida

Secretário do Estado de Educação
Gustavo Oliveira Braga de Souza

Secretária Adjunta
Stephanie Flavia Ferreira de Carvalho

Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica
Kellen Silva Senra

Assessoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Andréa Botelho de Abreu

Diretoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Vânia Lúcia Dias Ferreira

Coordenadora dos Anos Finais
Hanna Izabel das Chagas Diniz Rodrigues

Equipe técnica SEE/MG
Allan Silvério Rodrigues
Clareci Nunes Siqueira da Silva
Giorgio Gonçalves
Gisleide Lima do Amaral Cunha
Hindiaty de Oliveira Silva Álvares Vieira
Jusilene Alves de Almeida
Luiz Alberto Dias de Oliveira
Luiz Carlos de Oliveira Reis
Micheline Rezende de Oliveira Pellegrini Indelicato
Pollyanna Carvalho de Castro Rios
Rejane Viegas Silva Roncarate
Samira Maria Araújo
Sarah Vieira de Deus





APRESENTAÇÃO

Prezadas professoras e prezados professores,

Dando continuidade ao trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas da rede estadual, informamos a disponibilização dos Planos de Curso referentes ao 2º trimestre letivo de 2026 para os componentes curriculares do Ensino Fundamental.

Esse material foi elaborado como um instrumento de apoio ao planejamento docente, em diálogo com a prática cotidiana da sala de aula. Fundamentados no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), os Planos têm como objetivo contribuir para a organização do ensino, qualificar as escolhas pedagógicas e assegurar a progressão das aprendizagens dos estudantes ao longo do ano letivo.

Reforçamos que os Planos de Curso não se configuram como um roteiro rígido, mas como uma referência estruturante, que orienta o trabalho pedagógico e, ao mesmo tempo, respeita a autonomia das escolas e dos professores, possibilitando adequações conforme os diferentes contextos, realidades e necessidades das turmas.

Nesse sentido, é fundamental destacar o papel dos planos de aula, elaborados por cada professora e por cada professor, como o espaço privilegiado de concretização do currículo. É no planejamento da aula que o docente interpreta os objetivos de aprendizagem propostos, considera os conhecimentos prévios dos estudantes, analisa os diferentes níveis de aprendizagem presentes na turma e define as estratégias mais adequadas para promover o avanço de todos.

Os planos de aula permitem organizar, com intencionalidade, o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar e como acompanhar o processo de aprendizagem. Nesse movimento, o professor seleciona metodologias, define intervenções pedagógicas, propõe atividades diversificadas, organiza tempos e espaços e estabelece formas de avaliação coerentes com os objetivos propostos. Trata-se de um instrumento essencial para lidar com a heterogeneidade das turmas, garantindo que nenhum estudante seja deixado para trás.





Assim, os encaminhamentos didático-metodológicos apresentados nos Planos de Curso devem subsidiar, e não substituir, a elaboração dos planos de aula, favorecendo práticas pedagógicas contextualizadas, responsivas às necessidades dos estudantes e comprometidas com a aprendizagem real.

No 2º trimestre, dá-se continuidade ao processo de ensino e aprendizagem iniciado no primeiro período letivo, com foco no aprofundamento das habilidades trabalhadas, na consolidação das aprendizagens essenciais e na ampliação dos conhecimentos previstos para cada etapa de escolaridade. Esse movimento é fundamental para garantir a progressão dos estudantes e sustentar o desenvolvimento das competências ao longo do ano.

Nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, mantém-se o compromisso com a Recomposição das Aprendizagens, assegurando a continuidade das ações voltadas à consolidação das habilidades essenciais, ao enfrentamento das defasagens e ao avanço progressivo dos estudantes, considerando suas diferentes trajetórias e ritmos de aprendizagem.

Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento das práticas pedagógicas no Ensino Fundamental e com a valorização do trabalho docente. É na sala de aula que o currículo se concretiza, e é por meio da ação pedagógica de cada professora e de cada professor que garantimos o direito de aprender de todos os estudantes.

Contamos com o engajamento das equipes escolares na utilização dos Planos de Curso como referência para o planejamento, a intervenção pedagógica e o acompanhamento contínuo das aprendizagens, assegurando a continuidade do percurso formativo dos estudantes da rede estadual.

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica





SUMÁRIO

1. ORIENTAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE CURSO	6
2. ESTRUTURA DOS PLANOS DE CURSO	7
2.1 UNIDADE TEMÁTICA	7
2.2 HABILIDADES DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS	7
2.3 OBJETOS DO CONHECIMENTO	8
2.4 CONTEÚDOS RELACIONADOS	8
2.5 EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	8
2.6 EVIDÊNCIAS DA CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM	8
3. PLANO DE AULA	9
4. PERFIL DE SAÍDA ANUAL	11
5. PERFIL DE SAÍDA INTERMEDIÁRIO - 2º TRIMESTRE	13
6. PLANO DE CURSO - 2º TRIMESTRE	14
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
REFERÊNCIAS	24



1. ORIENTAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE CURSO



Dando continuidade ao trabalho pedagógico em desenvolvimento no ano letivo de 2026, apresentamos os Planos de Curso do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino para o 2º trimestre. Este material mantém seu caráter de instrumento de apoio ao planejamento docente, em diálogo com o cotidiano da sala de aula e com o compromisso de assegurar o direito de aprendizagem de todos os estudantes.

Os Planos de Curso estão alinhados ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e têm como objetivo orientar a organização do ensino e assegurar o direito de aprendizagem dos estudantes. Trata-se de um referencial estruturante, flexível e adaptável às diferentes realidades escolares, respeitando a autonomia das unidades de ensino e dos professores. Desempenham papel fundamental no planejamento docente, ao indicar as aprendizagens esperadas ao longo do processo educativo e orientar a seleção e a priorização de conteúdos. Além disso, os Planos de Curso contribuem para a organização progressiva e articulada do ensino, favorecendo a continuidade das aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes.

Ressalta-se que este documento não substitui o currículo oficial, mas atua como referência para apoiar a tomada de decisões pedagógicas mais coerentes e contextualizadas. Seu uso fortalece as práticas pedagógicas ao auxiliar o professor na organização do ensino, na definição de estratégias didáticas e na avaliação das aprendizagens. Nesse sentido, as habilidades previstas nos planos devem ser compreendidas não apenas como metas a serem alcançadas, mas como orientações para a construção de percursos formativos significativos. Esses percursos devem considerar as especificidades dos estudantes, seus diferentes ritmos de aprendizagem e os diversos contextos em que as práticas educativas se desenvolvem.

Além disso, os Planos de Curso favorecem a continuidade das aprendizagens ao longo do ano letivo, contribuindo tanto para a consolidação de conhecimentos quanto para a superação de defasagens. Ao mesmo tempo, potencializam o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à formação integral dos estudantes. Recomenda-se, portanto, o uso contínuo, contextualizado e reflexivo deste instrumento, com as adaptações necessárias às especificidades de cada turma, garantindo uma prática pedagógica intencional, inclusiva e alinhada às diretrizes educacionais vigentes.



2. ESTRUTURA DOS PLANOS DE CURSO



A compreensão da estrutura dos Planos de Curso é fundamental para que o professor possa utilizar esse instrumento de forma intencional e eficiente no planejamento pedagógico. Ao conhecer sua organização, o docente consegue compreender com maior clareza a progressão das aprendizagens ao longo do ano letivo e o encadeamento entre habilidades e conteúdos. Cada linha do Plano de Curso apresenta informações específicas que orientam o trabalho pedagógico, tais como as habilidades a serem desenvolvidas, os objetos de conhecimento, as orientações metodológicas e os possíveis encaminhamentos didáticos. A leitura atenta e articulada dessas informações permite ao professor planejar ações mais coerentes, alinhadas ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e às necessidades reais dos estudantes. Essa compreensão fortalece o planejamento, qualifica o processo de ensino e favorece a construção de aprendizagens mais significativas e articuladas ao percurso formativo dos estudantes.

2.1 UNIDADE TEMÁTICA

No campo “Unidade Temática” corresponde ao eixo organizador mais amplo de cada componente curricular. Delimita o campo de estudo ou a dimensão formativa que será trabalhada ao longo do período letivo como referência para a organização das aprendizagens. Além disso, evita fragmentação de conteúdos, assegura coerência entre objetivos formativos e práticas pedagógicas e organiza o planejamento de forma estruturada e progressiva.

2.2 HABILIDADES DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS

No campo “Habilidades do Currículo” são apresentadas as habilidades do Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) a serem trabalhadas ao longo do ano letivo em cada ano de escolaridade. Elas representam o conjunto de aprendizagens essenciais que os estudantes precisam desenvolver para dar continuidade aos estudos nos anos escolares seguintes. Essas habilidades servem como referência para o planejamento das atividades pedagógicas e avaliação do progresso dos estudantes.



2.3 OBJETOS DO CONHECIMENTO



Os “Objetos de conhecimento” correspondem aos conteúdos, conceitos e processos que materializam às habilidades previstas no CRMG, constituindo-se como elementos conceituais, procedimentais e atitudinais essenciais ao desenvolvimento das aprendizagens. Nesse sentido, enquanto a habilidade explicita o que o estudante deve ser capaz de fazer, o objeto de conhecimento define o que será trabalhado para viabilizar essa aprendizagem, orientando o professor na organização do ensino e na escolha de estratégias pedagógicas mais adequadas.

2.4 CONTEÚDOS RELACIONADOS

No campo “Conteúdos Relacionados” tem como finalidade explicitar os conhecimentos e tópicos que dão suporte ao desenvolvimento das habilidades previstas no Plano de Curso. Esses conteúdos correspondem aos saberes conceituais, procedimentais e, quando pertinente, atitudinais que serão abordados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, articulando-se diretamente com as competências e habilidades estabelecidas. Eles orientam a seleção de estratégias pedagógicas, atividades e instrumentos de avaliação, garantindo coerência entre o que se ensina e o que se pretende que o estudante desenvolva.

2.5 EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

No campo “Exemplo de Práticas Pedagógicas” são apresentadas sugestões para a operacionalização das habilidades previstas no Plano de Curso. Essas propostas não têm caráter prescritivo; constituem pontos de partida flexíveis que o docente, no exercício de sua autonomia, pode adaptar às especificidades da turma, favorecendo práticas interdisciplinares, contextualizadas e alinhadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes.

2.6 EVIDÊNCIAS DA CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM

No campo “Evidências da Consolidação da Aprendizagem” funciona como um guia para a avaliação formativa, ao apresentar critérios que apoiam o docente na identificação do progresso dos estudantes e no planejamento de intervenções pedagógicas mais precisas. Expressas em registros, comportamentos e produções, essas evidências sinalizam que o estudante não apenas compreendeu, mas consolidou as aprendizagens, sendo capaz de mobilizar e aplicar os conhecimentos em diferentes contextos.





3. PLANO DE AULA

O professor deverá elaborar um plano de aula correspondente a cada módulo previsto na matriz curricular, de forma a assegurar o planejamento intencional das ações pedagógicas, a organização das atividades e o alinhamento com os objetivos de aprendizagem. Mais do que um registro formal, o plano de aula expressa as escolhas didáticas do professor e orienta a condução do processo de ensino, conferindo clareza, coerência e direção ao trabalho em sala.

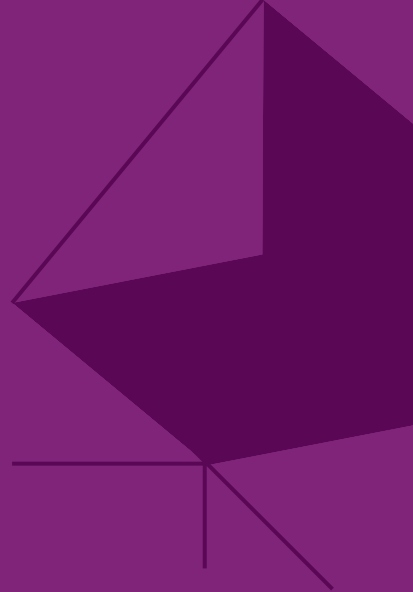
Seu registro sistemático é fundamental para documentar o percurso pedagógico, viabilizar o acompanhamento das práticas, subsidiar a reflexão docente e favorecer a continuidade e o aprimoramento das ações ao longo do processo educativo. Nesse contexto, o Especialista em Educação Básica (EEB) desempenha papel estratégico no acompanhamento desse processo, oferecendo suporte pedagógico, orientações e devolutivas qualificadas, com vistas ao fortalecimento da prática docente e à qualificação dos resultados educacionais.

Destaca-se, ainda, que o plano de aula é elemento estruturante para assegurar a coerência entre objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e processos de avaliação.

Plano de Aula

- 1. Identificação:** informações básicas que permitem organização (Escola, Professor(a), Componente Curricular, Turma/Ano e Data).
- 2. Tema ou Unidade Temática:** o assunto que será abordado na aula, de acordo com Plano de Curso e sempre alinhados aos objetivos de aprendizagem.
- 3. Objetivos:** descrever o que espera que os estudantes aprendam ao final da aula. Devem ser claros, específicos e mensuráveis.
 - **Objetivo geral:** visão ampla da aprendizagem.
 - **Objetivos específicos:** habilidades e competências a serem desenvolvidas.
- 4. Habilidades:** estão relacionadas às diretrizes curriculares organizadas no Plano de Curso e indicam as capacidades que os estudantes devem desenvolver. São os códigos alfanuméricos com suas respectivas descrições.
- 5. Metodologia (Desenvolvimento da Aula):** descrição detalhada de como a aula será conduzida. Identificar:
 - As estratégias de ensino (exposição, debate, trabalho em grupo, etc.).
 - Os recursos didáticos que serão utilizados (materiais físicos e/ou ferramentas digitais de suporte).
 - A sequência das atividades (início, desenvolvimento e fechamento).
- 6. Avaliação:** descrever como será realizada para verificar o alcance dos Objetivos da aula.
- 7. Observações:** quaisquer ponderações relevantes à aula.





PERFIL DE SAÍDA ANUAL



Ensino Fundamental Anos Finais
Ciências - 6º Ano





4. PERFIL DE SAÍDA ANUAL

Ao final do 6º ano, o estudante compreende a ciência como uma construção humana, histórica e dinâmica, reconhecendo que o conhecimento científico é produzido por meio da observação, investigação, experimentação e análise de evidências. Entende suas implicações na sociedade, na cultura e no meio ambiente, posicionando-se de forma ética, crítica e responsável.

Demonstra desenvolvimento do pensamento científico ao investigar fenômenos, formular hipóteses, interpretar dados, utilizar modelos explicativos e argumentar com base em evidências, relacionando conhecimentos científicos as situações do cotidiano.

No campo dos materiais, compreende as propriedades da matéria, com ênfase na água, diferenciando substâncias puras e misturas e classificando-as com base em critérios científicos. Reconhece e interpreta transformações físicas e químicas, relacionando esses processos à produção de materiais e seus impactos.

Em relação à Terra e ao Universo, reconhece a Terra como um sistema dinâmico, compreendendo sua forma, estrutura e movimentos, e relacionando observações cotidianas à construção de modelos científicos, considerando também diferentes explicações ao longo da história.

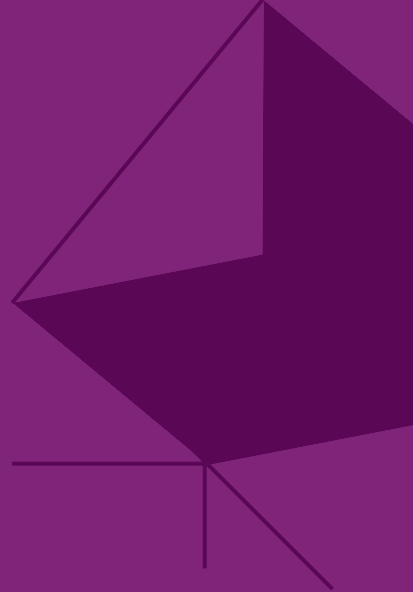
No campo da vida, compreende a célula como unidade básica dos seres vivos e reconhece os níveis de organização biológica. Identifica tecidos e explica o funcionamento integrado dos sistemas do corpo humano, especialmente o sistema nervoso e sua relação com os sistemas muscular e ósseo na coordenação dos movimentos.

Analisa o funcionamento do sistema nervoso, diferenciando ações voluntárias e reflexas, e avalia os efeitos de substâncias psicoativas no organismo, adotando postura consciente em relação à saúde.

Compreende a visão como forma de interação com o ambiente, explicando a formação de imagens e relacionando defeitos visuais aos princípios ópticos e ao uso de lentes corretivas.

Além disso, reconhece o papel das tecnologias na sociedade, especialmente em processos como tratamento da água, uso do solo e produção de alimentos, analisando seus impactos e contribuindo para uma atuação responsável e sustentável.





PLANO DE CURSO 2026 2º TRIMESTRE



Ensino Fundamental Anos Finais
Ciências - 6º Ano





5. PERFIL DE SAÍDA INTERMEDIÁRIO - 2º TRIMESTRE

Ao final da etapa, o estudante demonstra compreensão integrada dos conceitos científicos fundamentais, sendo capaz de interpretar fenômenos naturais e tecnológicos com base em evidências, modelos explicativos e relações entre diferentes áreas do conhecimento.

Evidencia domínio ao classificar materiais, identificar transformações físicas e químicas e selecionar métodos de separação de misturas, justificando suas escolhas a partir das propriedades dos componentes e reconhecendo aplicações no cotidiano e em processos produtivos.

No campo da Astronomia e das Ciências da Terra, reconhece a Terra como um sistema dinâmico, interpretando evidências de sua esfericidade, seus movimentos e sua estrutura, além de relacionar observações práticas — como variações de sombras — à construção de modelos científicos. Também compreende a evolução histórica dessas explicações, considerando diferentes perspectivas culturais e científicas.

Em relação aos sistemas naturais e ambientais, analisa impactos das ações humanas, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas, a biodiversidade e a sustentabilidade, posicionando-se de forma crítica e responsável frente a essas questões.

No âmbito biológico, compreende a célula como unidade estrutural e funcional da vida, identificando níveis de organização dos seres vivos e reconhecendo processos essenciais à manutenção da vida. Além disso, reconhece o papel das tecnologias na sociedade, especialmente no tratamento da água, uso do solo e produção de alimentos, avaliando suas contribuições e implicações para o desenvolvimento sustentável.





6. PLANO DE CURSO 2026 - CRMG - EF

Área de Conhecimento:	Ciências da Natureza	Componente Curricular:	Ciências
Ano de Escolaridade:	6º Ano - Ensino Fundamental	Modalidade de Ensino:	Ensino Regular

Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Matéria e Energia
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI03X) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e homogêneos, a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Propriedades dos materiais. • Misturas homogêneas e heterogêneas. • Separação de materiais. • Materiais sintéticos. • Transformações químicas.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Separação de materiais. • Separação dos componentes de uma mistura. • Métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e homogêneos.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	Deve-se considerar que esta habilidade aprofunda a EF06CI01 e permite investigar métodos de separação de sistemas heterogêneos, considerando misturas comuns no cotidiano dos estudantes. Interessante realizar misturas homogêneas e heterogêneas para que os estudantes identifiquem quais os métodos de separação de misturas podem ser utilizados. Discutir com os estudantes sobre alguns métodos usados no passado e que ainda são usados nos dias de hoje, como por exemplo o filtro de água, o coador de café, entre outros. Pesquisar e relacionar sistemas produtivos locais ou regionais que utilizem a separação de materiais no seu processo, como o tratamento de água e/ou efluentes, a produção do álcool, entre outros.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	Ao final do desenvolvimento desta habilidade, espera-se que o estudante seja capaz de identificar diferentes tipos de misturas, distinguir entre sistemas homogêneos e heterogêneos, selecionar e aplicar os métodos de separação mais adequados com base nas propriedades dos materiais envolvidos e justificar suas escolhas de forma coerente. Espera-se, ainda, que o estudante reconheça a aplicação desses processos em situações do cotidiano e em contextos produtivos, além de representar de maneira organizada os procedimentos adotados, utilizando registros escritos, esquemas ou outras formas de sistematização.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Ciência e Tecnologia
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI33MG) Interpretar informações de diferentes fontes sobre transformações nos ambientes provocadas pela ação humana e o risco de extinção de espécies.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Materiais sintéticos. • Bioética. • Conhecimento científico. • Sustentabilidade.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Tipos de rocha: magmáticas, sedimentares e metamórficas. • Formação e composição das rochas. • Fósseis: relação com rochas sedimentares e períodos geológicos. • Bioética: importância da preservação de fósseis e registros geológicos.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	É necessário realizar atividades investigativas para exploração dos tipos de solo (argiloso, arenoso, húmico, calcário e outros) encontrados na região onde se encontra a escola ou a residência dos estudantes. Nessas ações exploratórias do ambiente, sugere-se estimular o desenvolvimento de habilidades como identificar, selecionar e classificar rochas com base na descrição do local, da origem das rochas (magmáticas, metamórficas e sedimentares) e de suas características, associando-as aos períodos geológicos. Pode-se explicitar habilidades relativas à formação e datação dos fósseis, segundo uma perspectiva evolutiva que os encare como evidência e referência da vida no passado.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de interpretar informações de diferentes fontes sobre as transformações nos ambientes provocadas pela ação humana, compreendendo o impacto dessas ações sobre os seres vivos, incluindo perda de habitat e risco de extinção de espécies. Deve reconhecer a relação entre materiais sintéticos, bioética, conhecimento científico e sustentabilidade, refletindo sobre o papel humano na conservação ambiental.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Ciência e Tecnologia
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI32MG) Identificar os recursos tecnológicos utilizados no tratamento da água e no cultivo do solo voltados para o desenvolvimento sustentável e a cultura empreendedora.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Materiais sintéticos. • Bioética. • Conhecimento científico. • Sustentabilidade.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Transformações nos ambientes provocadas pela ação humana (desmatamento, queimadas, garimpo, poluição, urbanização). • Consequências para os seres vivos, incluindo perda de habitat e extinção de espécies. • Sustentabilidade e ações coletivas para mitigação dos impactos ambientais. • Relação entre conhecimento científico e bioética na preservação ambiental.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	Promover pesquisa e discussão com os estudantes sobre as ações humanas (queimadas, desmatamento, uso do garimpo, entre outras) e impactos no ambiente local e suas consequências para os seres vivos, como perda de habitat e extinção de espécies. É um bom momento para conhecer melhor sobre os problemas locais e propor ações coletivas que possam amenizar esses impactos ambientais.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de identificar os recursos tecnológicos utilizados no tratamento da água e no cultivo do solo, compreendendo sua importância para o desenvolvimento sustentável e a cultura empreendedora local. Deve perceber como a tecnologia contribui para aumentar a produção agrícola de forma sustentável e responsável.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
OBJETO DO CONHECIMENTO	• Forma, estrutura e movimentos da Terra.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Esfericidade da Terra • Modelos representativos do planeta • Fenômenos astronômicos observáveis • Evidências científicas (dia/noite, posição do sol e da lua, constelações).
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	O trabalho com essa habilidade deve iniciar-se com a coleta e análise de informações de fontes confiáveis, incluindo textos, artigos de divulgação científica e imagens ou fotografias de agências espaciais. O professor deve orientar os estudantes a relacionar essas informações aos modelos representativos da Terra, promovendo a identificação de fenômenos observáveis que evidenciem sua esfericidade, como mudanças nas constelações, ciclos do dia e da noite, movimentos de rotação e translação, e a posição do sol e da lua em diferentes períodos. Essas atividades devem ser articuladas às habilidades EF06CI11 (modelos da Terra) e EF06CI14 (movimentos da Terra), promovendo discussões críticas sobre a relação entre evidências e explicações científicas. Recomenda-se também o uso de simulações digitais e recursos visuais para reforçar a observação e análise dos fenômenos, garantindo a compreensão plena da habilidade.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEMSAÍDA	Ao final do desenvolvimento desta habilidade, o estudante será capaz de selecionar e interpretar informações confiáveis sobre a esfericidade da Terra, relacionando-as aos modelos representativos do planeta. Ele deve identificar e explicar fenômenos astronômicos observáveis que evidenciem a esfericidade da Terra, como os movimentos de rotação e translação, mudanças nas constelações e posição do sol e da lua. Além disso, o estudante deverá utilizar argumentos fundamentados em observações e evidências científicas para sustentar suas explicações, demonstrando compreensão crítica e capacidade de relacionar teoria e prática.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon), ao longo do dia, em diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
OBJETO DO CONHECIMENTO	• Forma, estrutura e movimentos da Terra.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Movimentos da Terra. • Movimento de rotação da Terra. • Movimento de translação da Terra. • O movimento de rotação da Terra e a sombra do gnômon.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	É um bom momento para retomar a habilidade (EF05CI11). Orientar procedimentos investigativos que envolvam, por meio do uso do gnômon, demonstrar, descrever, registrar e relatar aspectos identificados nas mudanças que ocorrem na projeção de sombras ao longo de um período de tempo, correlacionando o experimento à localização e às variações da radiação solar da região onde ele foi realizado. Pode-se explicitar habilidades relativas à criação de modelos para representar o movimento de translação e de rotação no plano orbital da Terra em relação ao Sol. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06GE03), da Geografia, no que se refere à observação e compreensão dos movimentos da Terra.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deverá inferir que as mudanças na sombra de uma vara ao longo do dia e em diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, podendo explicar essas variações a partir da rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo em relação ao plano de sua órbita. Dessa forma, o aluno relaciona observações práticas à construção de modelos científicos que representam o movimento da Terra, consolidando a compreensão do fenômeno de maneira concreta e visual.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI28MG) Identificar os distintos modelos representativos do Sistema Solar (heliocêntrico e geocêntrico) ao longo da história.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Forma, estrutura e movimentos da Terra; • Sistema Solar. • Camadas da Terra. • Tipos de Rochas.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Sistema Solar: Sol, planetas e suas posições relativas. • Modelos representativos do Sistema Solar: geocêntrico e heliocêntrico. • História do conhecimento científico: evolução das ideias sobre o Sistema Solar.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	O professor pode apresentar imagens ilustrativas da Terra e do Sol para demonstrar os modelos geocêntrico e heliocêntrico, incentivando os alunos a observar e comparar as representações. É possível propor atividades de discussão sobre os diferentes modelos históricos e os mitos de culturas como os Guarani, africanas, gregos e portugueses à época das navegações, destacando o impacto do desenvolvimento científico na construção do conhecimento sobre a Terra. Para reforçar a compreensão dos movimentos da Terra, podem ser utilizadas simulações digitais, modelos tridimensionais ou experiências práticas simples, permitindo que os alunos percebam como a rotação e a translação influenciam o dia e a noite, as estações do ano e outros fenômenos cotidianos. O objetivo é conectar a observação dos modelos a experiências concretas, tornando o aprendizado significativo e visual.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de reconhecer distintos modelos representativos do planeta Terra em diferentes culturas, incluindo os presentes nos mitos dos povos Guarani, de matriz africana, gregos e portugueses à época das navegações, e compreender o impacto do desenvolvimento científico na construção dos modelos representativos da Terra. Espera-se que perceba as diferenças entre os modelos geocêntrico e heliocêntrico, entendendo que a adoção do modelo heliocêntrico representou um avanço no conhecimento científico. É fundamental que os estudantes percebam os movimentos da Terra, como rotação e translação, e entendam como esses movimentos influenciam a vida cotidiana, incluindo a alternância entre dia e noite e as estações do ano.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Forma, estrutura e movimentos da Terra; • Sistema Solar. • Camadas da Terra. • Tipos de Rochas.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Estrutura interna da Terra: núcleo, manto e crosta. • Litosfera, hidrosfera e atmosfera: principais características e funções. • Relação da estrutura da Terra com os fenômenos naturais e a vida na superfície.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	O professor deve orientar os alunos a utilizar modelos representativos para demonstrar as camadas que estruturam o planeta Terra, destacando a estrutura interna e as principais características da atmosfera, hidrosfera e litosfera. Pode-se fazer uso de imagens ilustrativas e modelos tridimensionais para que os estudantes visualizem como a Terra é por dentro, compreendam sua estrutura e composição e identifiquem as funções de cada camada. Essa abordagem permite que os alunos construam uma compreensão concreta e visual da organização do planeta.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, desde a estrutura interna até a atmosfera, e reconhecer as principais características de cada uma, incluindo litosfera, hidrosfera e atmosfera. Espera-se que o estudante compreenda a função e a composição de cada camada, relacionando essa compreensão à forma como o planeta se organiza e sustenta a vida.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI12X) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos, compreendendo a importância dos fósseis como evidências para remontar a evolução dos seres vivos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Forma, estrutura e movimentos da Terra; • Sistema Solar. • Camadas da Terra. • Tipos de Rochas.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Tipos de rocha: magmáticas, sedimentares e metamórficas. • Formação e composição das rochas. • Fósseis: relação com rochas sedimentares e períodos geológicos. • Bioética: importância da preservação de fósseis e registros geológicos.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	É necessário realizar atividades investigativas para exploração dos tipos de solo (argiloso, arenoso, húmico, calcário e outros) encontrados na região onde se encontra a escola ou a residência dos estudantes. Nessas ações exploratórias do ambiente, sugere-se estimular o desenvolvimento de habilidades como identificar, selecionar e classificar rochas com base na descrição do local, da origem das rochas (magmáticas, metamórficas e sedimentares) e de suas características, associando-as aos períodos geológicos. Pode-se explicitar habilidades relativas à formação e datação dos fósseis, segundo uma perspectiva evolutiva que os encare como evidência e referência da vida no passado.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de identificar diferentes tipos de rocha (magmáticas, sedimentares e metamórficas), relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos e compreendendo a importância dos fósseis como evidências da evolução dos seres vivos. Deve reconhecer a composição das rochas e relacioná-las aos períodos geológicos em que se formaram.





Ciências - 2º Trimestre	
UNIDADE TEMÁTICA	Terra e Universo
HABILIDADE DO CRMG	(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	• Célula como unidade da vida. • Tecidos animais.
CONTEÚDOS RELACIONADOS	• Célula como unidade da vida. • Níveis de organização dos seres vivos: células, tecidos, órgãos e sistemas. • Estrutura básica das células e suas organelas.
EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	Podem ser propostas atividades para identificar os níveis de organização dos seres vivos por meio de ilustrações ou representações tridimensionais. Desenvolver concepções sobre a organização dos seres vivos e suas funções vitais básicas em uma perspectiva evolutiva, construindo ou explorando modelos que lhe permitam identificar características comuns nessa organização. Identificar a estrutura das células por meio de ilustrações. Pode-se estimular ainda que os estudantes construam modelos das estruturas celulares básicas.
EVIDÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM	O aluno deve ser capaz de explicar a organização básica das células e compreender seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Deve identificar os níveis de organização dos seres vivos, desde células até tecidos, órgãos e sistemas, reconhecendo funções vitais básicas e características comuns entre diferentes organismos.





7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reafirmamos o compromisso com a organização intencional e coerente do processo de ensino-aprendizagem, fundamentado no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais aos estudantes. A estrutura apresentada no Plano de Curso busca garantir a articulação entre o que se ensina, como se ensina e o que se espera que o estudante desenvolva ao longo do período letivo.

Nesse contexto, a utilização de diferentes materiais didáticos disponíveis na escola configuram-se como importantes recursos pedagógicos para complementar o trabalho docente, especialmente no desenvolvimento de habilidades ainda não consolidadas. Esses materiais podem ser utilizados de forma flexível e intencional, como apoio ao planejamento e à condução de intervenções pedagógicas, contribuindo para a recomposição das aprendizagens e para o acompanhamento contínuo dos estudantes, com foco em práticas mais direcionadas e significativas.

Dessa forma, ao considerar as diferentes trajetórias e níveis de aprendizagem, torna-se possível promover um ensino mais equitativo, atendendo a todos os estudantes em suas especificidades. Esperamos, portanto, que este material contribua de forma efetiva para a prática pedagógica, apoiando o professor na organização do ensino e na tomada de decisões, e favorecendo o desenvolvimento das aprendizagens, com avanços consistentes e alinhados à perspectiva da formação integral dos estudantes.





REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Matriz curricular priorizada do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens**. Brasília, DF: MEC, 2025.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. **Currículo Referência de Minas Gerais**. Belo Horizonte: SEE/MG, 2018. Disponível em: <https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/>. Acesso em: 9 abr. 2026.

PHILIPPE Perrenoud. **Construir as competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2017.

